EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Une norme est euclidienne ⟺ identité du parallélogramme

Soit E un espace vectoriel réel et $\|\cdot\|$ une norme sur E. Montrer que $\|\cdot\|$ est euclidienne (c'est-à-dire associée à un produit scalaire) si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$